

ND11

Remember, changes to question templates won't automatically update quizzes that are already using those questions.

☐ Show Question Details



Question 2 pts



Trong một hàm đệ quy, trường hợp cơ sở (base case) có vai trò gì?

- ☐ Thực hiện lời gọi đệ quy
- ☐ Ngăn chương trình bị lỗi cú pháp
- ☐ Dừng quá trình đệ quy và trả về kết quả trực tiếp
- ☐ Là phần chạy nhiều lần nhất của hàm

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Xét hàm đệ quy sau:

```
def f(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    return f(n-1) + f(n-2)  
  
print(f(4))
```

Chương trình in ra kết quả nào?

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 8

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Hàm tính giai thừa sử dụng đệ quy (Recursion):

```
def fact(n):  
    if n == 0: return 1
```

```
return n * fact(n-1)
```

```
print(fact(4) - fact(3))
```

Kết quả là:

- ☐ 18
- ☐ 24
- ☐ 6
- ☐ 20

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



```
def sum_digits(n):
```

```
    if n < 10:
```

```
        return n
```

```
    else:
```

```
        # ???
```

Dòng lệnh nào dưới đây hoàn thành đúng phần đệ quy (recursive case)?

- ☐ return sum_digits(n / 10) + (n % 10)
- ☐ eturn sum_digits(n - 10)
- ☐ return n + sum_digits(n - 1)
- ☐ return sum_digits(n // 10) + (n % 10)

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Kết quả có khả năng xảy ra nhất khi chạy `bad_blast_off_v1(5)` là gì?

```
def bad_blast_off_v1(n):
```

```
    if n == 0:
```

```
        print('BLAST OFF!')
```

```
    else:
```

```
        print(n)
```

```
        bad_blast_off_v1(n)
```

- ☐ Phát sinh lỗi RecursionError ngay lập tức.
- ☐ In ra 'BLAST OFF!' ngay lập tức.
- ☐ In ra '5' lặp đi lặp lại cho đến khi xảy ra lỗi RecursionError
- ☐ In ra đếm ngược từ 5 đến 1 rồi in 'BLAST OFF!'.

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho hàm tính tổng các số lẻ từ n xuống 1:

```
def sum_odd(n):  
    if n == 0:  
        return 0  
    return n + sum_odd(n - 2)
```

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gọi hàm `sum_odd(5)`?

- ☐ 0
- ☐ RecursionError
- ☐ SyntaxError
- ☐ 9

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Xét đoạn code sau:

```
def print_numbers(n):  
    if n > 0:  
        print_numbers(n - 1)  
        print(n, end=' ')
```

Kết quả hiển thị khi gọi `print_numbers(3)` là gì?

- ☐ 0 1 2 3
- ☐ RecursionError
- ☐ 3 2 1
- ☐ 1 2 3

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho hàm đệ quy sau:

```
def fact(n):  
    if n == 0:
```

```
return 1
```

```
return n * fact(n - 1)
```

```
print(fact(4))
```

Chương trình in ra gì?

- ☐ 4
- ☐ 10
- ☐ 24
- ☐ 120
- ☐ Báo lỗi RecursionError

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Xét đoạn mã sau:

```
def blast(n):
```

```
    if n == 0:
```

```
        print("BLAST OFF!")
```

```
    else:
```

```
        print(n)
```

```
        blast(n-1)
```

Khi gọi `blast(2)`, thứ tự in ra là gì?

- ☐ BLAST OFF! 2 1
- ☐ 2 BLAST OFF! 1
- ☐ 2 1 BLAST OFF!
- ☐ 1 2 BLAST OFF!
- ☐ Chỉ in BLAST OFF!

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Giá trị trả về của `func(5)` là bao nhiêu?

```
def func(n):
```

```
    if n <= 1:
```

```
        return 1
```

```
    if n % 2 == 0:
```

```
        return func(n - 1)
```

```
else:
```

```
    return n + func(n - 2)
```

```
print(func(5))
```

- ☐ 9
- ☐ 15
- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 10

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Hàm kiểm tra chuỗi đối xứng này gặp một lỗi logic (Bug) khiến nó trả về None trong một số trường hợp. Lỗi nằm ở đâu?

```
def is_palindrome(s):
```

```
    if len(s) <= 1:
```

```
        return True
```

```
    if s[0] == s[-1]:
```

```
        return is_palindrome(s[1:-1])
```

- ☐ Trường hợp cơ sở (base case) sai, phải là len(s) == 0.
- ☐ Lệnh gọi đệ quy is_palindrome(s[1:-1]) sai chỉ số cắt chuỗi.
- ☐ Thiếu lệnh return False khi s[0] != s[-1].
- ☐ Hàm không thể xử lý chuỗi có độ dài lẻ.
- ☐ Phép so sánh s[0] == s[-1] chỉ đúng với kiểu số, không đúng với kiểu chuỗi.

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho hàm sau:

```
def mystery(n):
```

```
    if n <= 0:
```

```
        return 0
```

```
    return n + mystery(n - 2)
```

```
print(mystery(5))
```

Chương trình in ra gì?

- ☐ 5

- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho đoạn mã sau:

```
def f(n):  
    if n <= 1:  
        return 1  
    return f(n - 1) + f(n - 2)  
  
result = f(4)  
print("Done")
```

Hàm f() được gọi tổng cộng bao nhiêu lần khi chạy đoạn mã trên?

- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 9
- ☐ 11

[move/copy question to another bank](#)



Question 2 pts



Cho hàm đệ quy xử lý danh sách lồng nhau (Nested List) như sau.

Kết quả của `calculate([1, [2, [3, 4]], 5])` là bao nhiêu?

```
def calculate(data):  
    total = 0  
    for item in data:  
        if isinstance(item, list):  
            total += calculate(item)  
        else:  
            total += 1  
    return total
```

- ☐ 15
- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 10

[move/copy_question to another bank](#)